Roteiro do trabalho da AV2

Leo Bastos - IMPA Tech

Esse trabalho é parte da avaliação AV2, para ser entregue até dia 18/11 no classroom.

Um estudo experimental foi realisado com 432 condenados que foram libertados de prisões estaduais americanas do estado de Maryland na década de 1970. Metade desses condenados foram aleatoriamente selecionados e um auxílio financeiro lhes foi oferecido. Enquanto a outra metade nada recebeu. Eles foram acompanhados por 1 ano ou até serem presos novamente.

O objetivo dessa análise é avaliar se o auxílio financeiro reduz as chances ou o risco de que os condenados que forma libertados sejam presos novamente.

Os dados estão no github (`listas/t4_data.csv`) foram disponíveis no pacote `carData` do R, a descrição das variáveis se encontram em `?carData::Rossi`.

Roteiro de análise:

1. Faça uma análise descritiva das variáveis, com foco no recebimento ou não de auxílio financeiro.
2. O evento que se quer avaliar é a volta ou não da pessoa à prisão. Para isso teremos três desfechos:
    i. Desfecho binário: se a pessoa foi ou não presa no período do estudo;
    ii. Desfecho categórico: se a pessoa não foi presa em 1 ano; se a pessoa foi presa após 6 meses desde libertação ou se a pessoa foi presa nos 6 primeiros meses.
    iii. Desfecho tempo até o evento: tempo até a pessoa ser presa, pessoas que não foram presas no período do estudo serão consideradas censuras.
3. Avalie a associação entre cada desfecho e variável de exposição, i.e. a variável explicativa de interesse que é o recebimento de um auxílio financeiro; Qual a conclusão para cada desfecho?
4. Ajuste vários modelos para cada desfecho para explicar a relação desfecho x exposição controlando por outras variáveis, selecione o modelo mais adequado para cada desfecho e interprete os coeficientes (ou uma função deles) para a variável exposição.
5. Conclua, baseado nos dados e nas análises realizadas, se o auxílio financeiro foi uma política eficiente de redução de chances de que ex-presos retornem a prisão em um ano.